

Fase d'ampliació autònoma: Del prototip al teu videojoc

Felicitats! Heu completat amb èxit la primera gran fase del projecte. En aquest moment, gràcies a la correcta realització de les activitats dels 5 documents guiats, ja disposeu d'una **base completament funcional** del vostre videojoc de carreres: un terreny esculpit amb el seu circuit, un vehicle que respon a comandaments físics reals, una càmeres de seguiment i un menú principal interactiu per a connectar les escenes.

A partir d'ara, entrem en la **Fase d'ampliació i creativitat**. El rol de la guia pautaada s'ha acabat: ara sou els dissenyadors i programadors de la vostra pròpia idea. Per a aconseguir superar els diferents Resultats d'Aprenentatge (recordeu que cal un mínim de 5 en cadascun), el vostre projecte haurà d'incorporar, de manera obligatòria, els següents **requisits tècnics mínims**:

Requisits tècnics

1. Arquitectura interna i scripts propis (Vincle amb RA2 i RA4 - Pes: 45% de la nota final)

La base del cotxe ja funciona, però ara cal programar la lògica real d'un joc de carreres. Heu de crear nous scripts propis en C# que gestionen:

- **Sistema de checkpoints i voltes:** Control de pas per punts de control per a evitar que el jugador faça trampa i un comptador que detecte quan es completa una volta.
- **Gestor de temps / cronòmetre:** Un sistema que compte el temps de la carrera. (temps actual, millor volta o compte enrere).
- **Estructures de codi net:** Ús correcte de variables públiques/privades, mètodes organitzats i programació basada en esdeveniments per a la comunicació entre objectes sense saturar la memòria del motor Utilitzar herència i interfícies quan sigui necessari.
- **Sistema de entrada (Input):** Centralitzar en un script el sistema d'entrada del usuari.

2. Entorn, il·luminació i disseny de nivells (Vincle amb RA3 - Pes: 15% de la nota final)

El circuit de ha de deixar de ser un entorn de proves per a esdevenir un món immersiu i optimitzat:

- **Ambientació i Il·luminació:** Configurar de manera coherent la llum de l'escena (Skybox, llum direccional o llums en el circuit si opteu per una ambientació nocturna).
- **Disseny de pista avançat:** Incorporar elements interactius com zones de turbulència, obstacles mòbils o zones de penalització (per exemple, sorra que reduïska la velocitat del vehicle).
- **Optimització de rendiment:** Ajustar la distància de renderitzat de la càmera i de la vegetació per a garantir que el joc funcione de manera fluida (control visual de la finestra *Stats*).
- **Introducció de sons:** Afegir elements sonors al videojoc.

3. Físiques avançades i mecàniques del món (Vincle amb RA5 - Pes: 15% de la nota final)

Cal anar més enllà del prefab de vehicle estàndard:

- **Materials físics personalitzats:** Crear i assignar *Physic Materials* al terreny o obstacles per a simular pèrdua de tracció (gel, fang) o rebot contra les tanques del circuit.
- **Triggers per el circuit:** Col·locació d'objectes que interactuen amb el jugador. Per exemple turbos de velocitat, power-ups o obstacles.

4. Interfície d'usuari interactiva - HUD (Vincle amb RA6 - Pes: 20% de la nota final)

El jugador necessita informació en temps real mentre condueix. Heu d'implementar un Canvas de tipus *Screen Space - Overlay* a l'escena del circuit que mostre de forma dinàmica:

- **Indicadors en temps real:** Textos o barres visuals que mostren la velocitat actual del vehicle, el temps transcorregut, la volta actual i la posició.
- **Menú de pausa:** Un menú funcional (que activeu en prémer la tecla *Esc* o *P*) que permeti pausar el temps del joc (`Time.timeScale = 0`), reiniciar la carrera o tornar al menú principal de manera neta.
- **Disseny de la UI:** Ús de tipografies i textures personalitzades mitjançant per a donar un acabat visual atractiu i professional. Mínim algun element animat en la UI (per exemple, en el menú principal).

Idees suggerides d'ampliació

Recordeu que el vostre dossier d'avaluació especifica que **no bastarà amb replicar els mínims** per a obtenir l'excel·lència. Se us avaluarà la creativitat. Aquí teniu algunes idees que podeu triar per afegir al vostre projecte:

1. **Intel·ligència artificial (IA):** Crear cotxes rivals bàsics que segueixen el circuit (mitjançant un sistema de *Waypoints*) per a competir contra el jugador.
2. **Selecció de vehicle:** Fer que el menú principal tinga una pantalla intermèdia on el jugador pugui triar entre diferents variants de cotxes (cada variant amb colors i paràmetres de velocitat/massa diferents a l'Inspector).
3. **Sistema d'audio dinàmic:** Incorporar música de fons, efectes de so per a les col·lisions, derrapades, o un so dinàmic per al motor que canviï de to segons l'acceleració.
4. **Minimapa:** Utilitzar una segona càmera amb projecció *Ortogràfica* posicionada de manera zenital sobre el cotxe i renderitzada en una cantonada de la pantalla (*Viewport Rect*) per a fer la funció de radar.

Propers passos i lliuraments

- **Segon Trimestre:** Al final del trimestre haurà una primera entrega del projecte i es farà una presentació en classe. D'aquesta manera podeu rebre *feedback* per part del professor i dels companys de cara al tercer trimestre.
- **Tercer Trimestre:** Poliment definitiu, correcció de *bugs*, exportació de la *Build* final executable (.exe) i defensa pública del projecte final de curs.